



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	Информатика и системы управления (ИУ)
КАФЕДРА	Информационная безопасность (ИУ8)
ДИСЦИПЛИНА	Математические основы искусственного интеллекта

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2.1

Необходимые и достаточные условия существования безусловного экстремума
название

Группа ИУ8-13М

Студент	5 вариант		Никулина З.Е.
		<i>подпись</i>	<i>фамилия, и.о.</i>

Преподаватель		Каганов Ю.Т.
	<i>подпись</i>	<i>фамилия, и.о.</i>

Москва, 2025 г.

Цель работы – исследование необходимые и достаточных условий существования экстремума функции без учета ограничений (безусловный экстремум), вычисление экстремумов функции.

Практическая часть

1 Постановка задачи

Дважды непрерывно дифференцируемую функцию, определенную на множестве $X \in R^n$, требуется исследовать функцию на экстремум, т.е. определить точки $x^e \in R^n$ ее локальных минимумов и максимумов на R^n :

$$f(x^e) = \min_{x \in R^n} f(x); \quad f(x^e) = \max_{x \in R^n} f(x) \quad (1)$$

Функция имеет вид:

$$f(x) = (x_1 - 2)^3(x_2 - 1)^2, \quad x_1, x_2 \in [-10, 13] \quad (2)$$

На рисунках 1-2 приведено исследование на экстремумы.

Найти экстремумы функции:

$$f(x) = (x_1 - 2)^3 (x_2 - 1)^2; \quad x_1, x_2 \in [-10, 13]$$

1. Необходимые условия экстремума 1-го порядка:

$$\nabla f(x^e) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 3(x_1 - 2)^2 (x_2 - 1)^2; \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2(x_1 - 2)^3 (x_2 - 1)$$

$$\begin{cases} 3(x_1 - 2)^2 (x_2 - 1)^2 = 0 \\ 2(x_1 - 2)^3 (x_2 - 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \{x_1 = 2, x_2 \in \mathbb{R}\} \cup \{x_2 = 1, x_1 \in \mathbb{R}\}, \text{ т.е.}$$

$$\{x_1 = 2, x_2 \in [-10, 13]\} \cup \{x_2 = 1, x_1 \in [-10, 13]\}$$

заданы ограничения: $\{x_1 = 2, x_2 \in [-10, 13]\} \cup \{x_2 = 1, x_1 \in [-10, 13]\}$

2. Достаточные и необходимые условия 2-го порядка.

• Матрица Гессе:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \Rightarrow H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 6(x_1 - 2)(x_2 - 1)^2 & 6(x_1 - 2)^2(x_2 - 1) \\ 6(x_1 - 2)^2(x_2 - 1) & 2(x_1 - 2)^3 \end{pmatrix}$$

Условие миноры: 1 способ:

$$\Delta_1 = 6(x_1 - 2)(x_2 - 1)^2, \quad \Delta_2 = |H(x_1, x_2)| = 6(x_1 - 2)(x_2 - 1)^2 \cdot 2(x_1 - 2)^3 - (6(x_1 - 2)^2(x_2 - 1))^2 = 12(x_1 - 2)^4(x_2 - 1)^2 - 36(x_1 - 2)^4(x_2 - 1)^2 = -24(x_1 - 2)^4(x_2 - 1)^2$$

На стационарных кривых $x_1 = 2$ или $x_2 = 1$: $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$

Согласно критерию Сильвестра невозможно определить 2-го порядка.

• 2 способ: с помощью собственных значений

$$|H(x_1, x_2) - \lambda E| = \begin{vmatrix} 6(x_1 - 2)(x_2 - 1)^2 - \lambda & 6(x_1 - 2)^2(x_2 - 1) \\ 6(x_1 - 2)^2(x_2 - 1) & 2(x_1 - 2)^3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(6(x_1 - 2)(x_2 - 1)^2 - \lambda)(2(x_1 - 2)^3 - \lambda) - (6(x_1 - 2)^2(x_2 - 1))^2 = 0$$

$$\lambda^2 - [6(x_1 - 2)(x_2 - 1)^2 + 2(x_1 - 2)^3]\lambda - 24(x_1 - 2)^4(x_2 - 1)^2 = 0$$

На стационарных кривых: $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ - вырожденные точки

• для $x_1 < 2$: $f < 0 \Rightarrow$ каждая точка на $x_1 = 2$ и $x_2 \neq 1$ - плоская седловая точка
 $x_1 > 2$: $f > 0$.
 Знак неясен

Локальных экстремумов нет.

Рисунок 1 – Исследование экстремумов функции

3. Глобальные экстремумы.

$$(x_2 - 1)^2 \geq 0$$

$(x_1 - 2)^3$ - монотонно увеличивается на $[-10, 13]$ (возрастает с $x_1 = 2$).

Тогда:

- минимум при $x_1 = -10$: $(x_1 - 2)^3 = (-12)^3 = -1728$

- максимум при $x_1 = 13$: $(x_1 - 2)^3 = 11^3 = 1331$

множитель $(x_2 - 1)^2$ принимает макс:

- максимум при $x_2 = 13$: $(x_2 - 1)^2 = 12^2 = 144$

Тогда:

- глобальный минимум: $f(-10, 13) = (-1728) \cdot 144 = -248,832$

- глобальный максимум: $f(13, 13) = 1331 \cdot 144 = 191,664$

Ответ: $\min = -248,832$

$\max = 191,664$.

Рисунок 2 – Исследование глобальных экстремумов